

**DUOC UC - SEDE VIÑA DEL MAR**

Carrera Analista Programador

# **INFORME TÉCNICO**

## **Evaluación Final Transversal**

*Implementación de Infraestructura en la Nube con Amazon Web Services*

Asignatura: Introducción a Cloud Computing

**Estudiante: Juan Pablo Oyanedel**

Julio de 2026

# Índice

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Índice.....                                                     | 2  |
| Introducción.....                                               | 3  |
| Desarrollo.....                                                 | 4  |
| Fase 0. Preparación de la red base (prerrequisito técnico)..... | 4  |
| 0.1 Creación de la VPC y las subredes.....                      | 4  |
| 0.2 Internet Gateway y tabla de rutas.....                      | 6  |
| 0.3 Grupo de seguridad.....                                     | 7  |
| 1. Reconocimiento de los componentes de la infraestructura..... | 8  |
| 1.1 Costo de la implementación.....                             | 8  |
| 1.2 Creación de Instancia en AWS.....                           | 9  |
| 2. Configuración de sistemas operativos en la nube.....         | 12 |
| 2.1 Utilización de comandos en Linux.....                       | 12 |
| 3. Utilizar herramientas de AWS para el manejo de redes.....    | 22 |
| 3.1 VPC y subredes.....                                         | 22 |
| 3.2 Sistema de Archivos Elástico (EFS).....                     | 23 |
| 3.3 Auto Scaling.....                                           | 26 |
| Conclusiones.....                                               | 30 |
| Bibliografía.....                                               | 31 |

## Introducción

El presente informe técnico documenta el proceso de diseño, implementación y configuración de una infraestructura de cómputo en la nube, desarrollada durante el primer semestre de 2026 en la asignatura Introducción a Cloud Computing, utilizando los servicios provistos por Amazon Web Services (AWS) a través de la plataforma AWS Academy Learner Lab. El trabajo compila y organiza los distintos componentes abordados a lo largo de las evaluaciones parciales de la asignatura, integrándolos en una solución coherente que responde a los requerimientos de una organización simulada.

A lo largo del desarrollo se aborda la creación y configuración de una red virtual privada (VPC) con subredes públicas, el despliegue y la administración de instancias EC2 basadas en Linux, la gestión de usuarios, permisos y automatización de tareas mediante el servicio cron, la ampliación del almacenamiento a través de volúmenes EBS, la implementación de un sistema de archivos compartido y elástico mediante Amazon EFS, y la configuración de un grupo de Auto Scaling que permite ajustar automáticamente la capacidad de cómputo en función de la demanda. Cada uno de estos componentes se presenta junto con su fundamento conceptual, el procedimiento técnico llevado a cabo y las evidencias correspondientes, dando cuenta del aprendizaje adquirido durante el semestre en materia de administración de sistemas Linux y arquitectura de soluciones en la nube.

# Desarrollo

## Fase 0. Preparación de la red base (prerrequisito técnico)

Antes de desplegar los servicios solicitados en el caso, se preparó la red base sobre la cual se sostiene toda la infraestructura. Esta preparación constituye un prerrequisito técnico: sin una VPC, subredes públicas, una puerta de enlace a internet y un grupo de seguridad correctamente configurados, no habría sido posible conectar la instancia EC2 mediante SSH ni, más adelante, montar el sistema de archivos EFS. Por este motivo se implementó la red antes de crear los recursos de cómputo, aunque la definición conceptual de VPC y subredes se desarrolla en el apartado 3.1, conforme a la estructura solicitada en la pauta de evaluación.

### 0.1 Creación de la VPC y las subredes

1. Ingresar a la consola de AWS → buscar «VPC» → Sus VPCs → Crear VPC.
2. Seleccionar la opción «Solo la VPC».
3. Etiqueta de nombre: VPC\_JPOyanedeLEFT
4. Bloque de IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16.
5. Tenencia: Predeterminado → Crear VPC.
6. Ir a Subredes → Crear subred → seleccionar VPC\_JPOyanedeLEFT en ID de la VPC.
7. Configurar la primera subred → Name: PublicSubnet1\_JPOyanedeLEFT; Zona de disponibilidad: la primera disponible; Bloque de CIDR de la subred IPv4: 10.0.1.0/24.
8. Agregar una segunda subred → Name: PublicSubnet2\_JPOyanedeLEFT; Zona de disponibilidad: distinta a la anterior; CIDR: 10.0.2.0/24.
9. Crear subred.

**Panel de VPC**

Filtrar por VPC

AWS Global View

Nube virtual privada

Sus VPC

Subredes

Tablas de enrutamiento

Puertas de enlace de Internet

Puerta de enlace de Internet de solo salida

Gateways de operador

Conjuntos de opciones de DHCP

Direcciones IP elásticas

Listas de prefijos administradas

Gateways NAT

Interconexiones

Servidores de ruta

**Seguridad**

Ha creado correctamente 2 subredes: subnet-066b02c8f1f9cd92e, subnet-01ab9ffbc5c879469

Last updated 1 minute ago

Acciones

Crear subred

Buscar subredes por atributo o etiqueta

ID de subred: subnet-066b02c8f1f9cd92e

ID de subred: subnet-01ab9ffbc5c879469

Filtros

|                                     | Name                        | ID de subred             | Estado    | VPC                             | Bloquear el ... |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/>            | PublicSubnet1_JPOyanedelEFT | subnet-066b02c8f1f9cd92e | Available | vpc-0598c75bfd7849aaf   VPC_... | Desactivado     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PublicSubnet2_JPOyanedelEFT | subnet-01ab9ffbc5c879469 | Available | vpc-0598c75bfd7849aaf   VPC_... | Desactivado     |

subnet-01ab9ffbc5c879469 / PublicSubnet2\_JPOyanedelEFT

### Detalles

**ID de subred**  
 subnet-01ab9ffbc5c879469

**CIDR IPv4**  
 10.0.2.0/24

**Zona de disponibilidad**  
 use1-az1 (us-east-1b)

**ACL de red**  
 -

**Asignación automática de**

**ARN de subred**  
 arn:aws:ec2:us-east-1:533267015698:subnet/subnet-01ab9ffbc5c879469

**Direcciones IPv4 disponibles**  
 251

**Grupo de borde de red de dirección IPv4 pública**  
 Subred predeterminada

**Estado**  
☒ Available

**CIDR IPv6**  
 -

**VPC**  
 vpc-0598c75bfd7849aaf | VPC\_JPOyanedelEFT

**Asignación automática de la dirección IPv4 pública**  
 No

**Bloquear el acceso público**  
☐ Desactivado

**ID de asociación de CIDR IPv6**  
 -

**Tabla de enrutamiento**  
 -

**Asignar dirección IPv6 automáticamente**  
 No

## 0.2 Internet Gateway y tabla de rutas

1. VPC → Puertas de enlace de Internet → Crear gateway de Internet → Etiqueta de nombre: IGW\_JPOyanedeLEFT → Crear gateway de Internet.
2. Seleccionar el Internet Gateway creado → Acciones → Conectar a la VPC → elegir VPC\_JPOyanedeLEFT → Conectar gateway de Internet.
3. VPC → Tablas de Enrutamiento → Crear tabla de enrutamiento → Nombre: RT\_Public\_JPOyanedeLEFT; VPC: VPC\_JPOyanedeLEFT → Crear tabla de enrutamiento.
4. Seleccionar la tabla creada → pestaña Rutas → Editar rutas → Agregar ruta: Destino: 0.0.0.0/0, Puerta de enlace de Internet: IGW\_JPOyanedeLEFT → Guardar cambios.
5. Pestaña Asociaciones de subredes → Editar asociaciones de subredes → marcar PublicSubnet1\_JPOyanedeLEFT y PublicSubnet2\_JPOyanedeLEFT → Guardar asociaciones.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for configuring network resources. The top navigation bar shows the AWS logo, a search bar, and the account information (ID de cuenta: 5332-6701-5698, voclabs/user4928897-jua.oyanedeleft@duocuc.cl).

**Panel de VPC**

- Subredes
- Tablas de enrutamiento
- Puertas de enlace de Internet**
- Puerta de enlace de Internet de solo salida
- Gateways de operador
- Conjuntos de opciones de DHCP
- Direcciones IP elásticas
- Listas de prefijos administradas
- Gateways NAT
- Interconexiones
- Servidores de ruta

**Gateways de Internet (1/3) Información**

| Nombre              | ID de gateway de Internet | Estado   | ID de la VPC                          | Propietario  |
|---------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| IGJuanPabloOyanedel | igw-06a195d6768a08113     | Attached | vpc-02076b39f8ad3b8c9   VPC JuanPa... | 533267015698 |
| -                   | igw-078debb890d03bb0c     | Attached | vpc-0504d587d3c840063                 | 533267015698 |
| IGW_JPOyanedeLEFT   | igw-0be1862a746f71dab     | Attached | vpc-0598c75bfd7849aaf   VPC_JPOyan... | 533267015698 |

**igw-0be1862a746f71dab / IGW\_JPOyanedeLEFT**

**Detalles**

| ID de gateway de Internet | Estado   | ID de la VPC                              | Propietario  |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|
| igw-0be1862a746f71dab     | Attached | vpc-0598c75bfd7849aaf   VPC_JPOyanedeLEFT | 533267015698 |

**Panel de VPC**

- Subredes
- Tablas de enrutamiento
- Tablas de enrutamiento**
- Puertas de enlace de Internet
- Puerta de enlace de Internet de solo salida
- Gateways de operador
- Conjuntos de opciones de DHCP
- Direcciones IP elásticas
- Listas de prefijos administradas
- Gateways NAT
- Interconexiones
- Servidores de ruta

**rtb-0272706d70f7d711b / RT\_Public\_JPOyanedeLEFT**

**Detalles**

| ID de tabla de enrutamiento | Principal | Asociaciones de subredes explícitas | Asociaciones de borde |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| rtb-0272706d70f7d711b       | No        | 2 subredes                          | -                     |

**Rutas (2)**

| Destino     | Destino               | Estado | Propagada | Origen de la ruta           |
|-------------|-----------------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 0.0.0.0/0   | igw-0be1862a746f71dab | Activo | No        | Crear ruta                  |
| 10.0.0.0/16 | local                 | Activo | No        | Crear tabla de enrutamiento |

**Panel de VPC** < **rtb-0272706d70f7d711b / RT\_Public\_JPOyanedelEFT** **Acciones**

**Detalles** Información

|                                                             |                                          |                                                          |                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ID de tabla de enrutamiento</b><br>rtb-0272706d70f7d711b | <b>Principal</b><br>No                   | <b>Asociaciones de subredes explícitas</b><br>2 subredes | <b>Asociaciones de borde</b><br>- |
| <b>VPC</b><br>vpc-0598c75bfd7849aaf   VPC_JPOyanedelEFT     | <b>ID de propietario</b><br>533267015698 |                                                          |                                   |

**Rutas** **Asociaciones de subredes** **Asociaciones de borde** **Propagación de rutas** **Etiquetas** **Recursos relacionados**

**Asociaciones de subredes explícitas (2)** **Editar asociaciones de subredes**

Q. *Buscar asociación de subredes*

| Nombre                      | ID de subred             | CIDR IPv4   | CIDR IPv6 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| PublicSubnet1_JPOyanedelEFT | subnet-066b02c81f19cd92e | 10.0.1.0/24 | -         |
| PublicSubnet2_JPOyanedelEFT | subnet-01ab9ffbc5c879469 | 10.0.2.0/24 | -         |

**Subredes sin asociaciones explícitas (0)** **Editar asociaciones de subredes**

Las siguientes subredes no se han asociado explícitamente con ninguna tabla de enrutamiento y, por lo tanto, están asociadas a la tabla de enrutamiento principal:

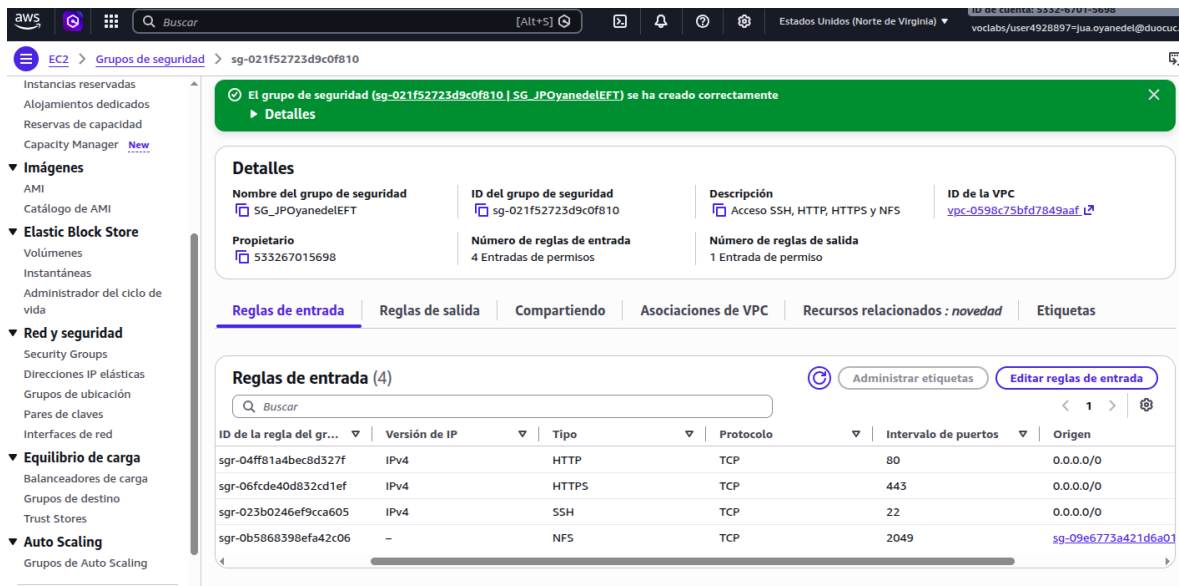
Q. *Buscar asociación de subredes*

**Seguridad**

CloudShell Comentarios © 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

### 0.3 Grupo de seguridad

1. EC2 → Security Groups → Crear grupo de seguridad.
2. Nombre el grupo de seguridad: SG\_JPOyanedelEFT; Descripción: «Acceso SSH, HTTP, HTTPS y NFS»; VPC: VPC\_JPOyanedelEFT.
3. Reglas de entrada → Agregar regla: SSH (22), origen: My IP (recomendado) o Anywhere-IPv4 0.0.0.0/0 (las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia).
4. Agregar regla: HTTP (80), origen: Anywhere-IPv4 0.0.0.0/0.
5. Agregar regla: HTTPS (443), origen Anywhere-IPv4 0.0.0.0/0.
6. Agregar regla TCP Personalizado, puerto 2049 (NFS), origen: Custom → seleccionar el mismo SG\_JPOyanedelEFT (regla autoreferenciada; se utilizará más adelante para permitir el montaje de EFS). En caso de problemas al montar la EFS, intentar seleccionar Anywhere (0.0.0.0/0) y eliminar los otros items del origen.
7. Crear grupo de seguridad.



## 1. Reconocimiento de los componentes de la infraestructura

En este apartado se abordan los aspectos de costos y las características técnicas asociadas a la creación de la instancia EC2 utilizada como base de la infraestructura.

### 1.1 Costo de la implementación

#### ¿Qué es la calculadora AWS y cuál es su uso?

La Calculadora de Precios de AWS (AWS Pricing Calculator) es una herramienta gratuita disponible en línea que permite estimar, antes de desplegar cualquier recurso, el costo mensual o anual que tendría una arquitectura determinada dentro de la nube de Amazon. Su funcionamiento consiste en seleccionar los servicios que se desean utilizar —por ejemplo, Amazon EC2, EBS o EFS— e ingresar parámetros como la región, el tipo de instancia, el sistema operativo, las horas de uso estimadas y la cantidad de almacenamiento requerida; con esa información, la herramienta entrega un desglose detallado del gasto proyectado. En el contexto de este trabajo, la calculadora se utilizó para estimar de forma anticipada el costo que tendría la instancia t3.micro con Amazon Linux 2023 empleada durante el semestre, lo que permitió planificar el uso del presupuesto de USD 50 disponible en el entorno de AWS Academy Learner Lab y evitar quedarse sin saldo antes de finalizar las actividades prácticas.

#### Cálculo del valor mensual de la instancia EC2

Utilizando la Calculadora de Precios de AWS, se estimó el costo mensual de una instancia EC2 t3.micro con sistema operativo Linux en la región US East (N. Virginia), bajo modalidad On-Demand, considerando un uso continuo de 730 horas al mes (24/7) y un volumen de almacenamiento EBS de 10 GB tipo gp3.



1. Ingresar a <https://calculator.aws/>.
2. Crear una estimación (sin cuenta) → buscar el servicio «Amazon EC2».
3. Configurar Región: US East (N. Virginia); Tenencia: Instancias compartidas; Sistema operativo: Linux; Tipo de instancia: t3.micro; Cantidad: 1.
4. Modalidad de compra: On-Demand; Horas de uso: 730 horas/mes.
5. Agregar almacenamiento: 10 GB, tipo gp3.
6. Guardar y agregar servicio → Ver resumen.

De acuerdo con los valores de referencia publicados por AWS para instancias t3.micro bajo demanda (aproximadamente USD 0,0104 por hora), el costo mensual de cómputo se estima en alrededor de USD 7,59, a lo que se suma el costo del almacenamiento EBS gp3 (aproximadamente USD 0,08 por GB al mes), equivalente a USD 0,80 mensuales; el total aproximado es de USD 8,39 al mes por instancia (USD 100,68 anual). Cabe señalar que, al tratarse de un entorno AWS Academy Learner Lab, este costo no se cobra de manera efectiva, sino que se descuenta del crédito de USD 50 asignado al laboratorio; la estimación realizada corresponde al valor que tendría la misma configuración en una cuenta de producción estándar de AWS.

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface. At the top, there's a navigation bar with 'aws pricing calculator', 'Comentarios', 'Idioma: Español', 'Comuníquese con el departamento de ventas', and a button to 'Crear una cuenta de AWS'. A green banner below the navigation bar states 'Se ha agregado correctamente Amazon EC2 estimación.' The main content area is titled 'My Estimate' and includes a 'Resumen de la estimación' section. This section displays the following costs:

| Costo inicial | Costo mensual | Costo total de 12 months |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 0,00 USD      | 8,39 USD      | 100,68 USD               |

Below the summary, there's a 'Comenzar con AWS' section with buttons for 'Comience de forma gratuita' and 'Comuníquese con el departamento de ventas'. At the bottom, there's a table listing the services included in the estimate:

| Nombre del ser... | Estado | Costo inicial | Costo mensual | Descripción | Región                 | Resumen de la c...     |
|-------------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Amazon EC2        | -      | 0,00 USD      | 8,39 USD      | -           | Este de EE. UU. (No... | Tenencia (Instancia... |

The footer contains links for 'Privacidad', 'Términos del sitio', 'Preferencias de cookies', and a copyright notice for 2026 Amazon Web Services, Inc.

## 1.2 Creación de Instancia en AWS

### ¿Qué es una instancia en AWS?

Una instancia de Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) es un servidor virtual alojado en la infraestructura de AWS, cuyos recursos de cómputo —procesador, memoria RAM, almacenamiento y capacidad de red— pueden configurarse y ajustarse según las

necesidades del proyecto. Cada instancia se crea a partir de una AMI (Amazon Machine Image), una plantilla que define el sistema operativo y el software base con el que arrancará el servidor. Entre sus principales usos se encuentran el alojamiento de aplicaciones y sitios web, la ejecución de cargas de procesamiento y, como en el caso de este trabajo, servir de entorno de práctica para la administración de sistemas Linux en la nube. En el desarrollo de esta actividad se utilizó una instancia t3.micro con Amazon Linux 2023, denominada Server\_Linux\_JPOyanedelEFT, sobre la cual se ejecutaron los comandos de administración de usuarios, permisos, automatización de tareas y montaje de almacenamiento adicional.

## Proceso de creación de instancia

1. EC2 → Instancias → Lanzar instancia.
2. Nombre: Server\_Linux\_JPOyanedelEFT.
3. AMI: Amazon Linux 2023 (apta para la capa gratuita).
4. Tipo de instancia: t3.micro.
5. Par de claves: Crear nuevo par de claves → Nombre: KeyPair\_JPOyanedelEFT; Tipo: RSA; Formato: .pem (necesario para conectarse desde la terminal de una distribución de Linux) → Crear par de claves (se descarga el archivo .pem).
6. Configuraciones de red: → Editar: VPC: VPC\_JPOyanedelEFT; Subred: PublicSubnet1\_JPOyanedelEFT; Asignación automática de IP Pública: Habilitar; Firewall: Seleccionar un grupo de seguridad existente → SG\_JPOyanedelEFT.
7. Almacenamiento: mantener el volumen raíz por defecto (8 GiB, gp3).
8. Lanzar instancia.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for EC2 instances. On the left, a navigation pane shows the 'EC2' section with 'Instancias' selected. The main content area shows a list of instances under the heading 'Instancias (1/4)'. The instance 'Server\_Linux\_JPOyanedelEFT' is selected and highlighted. Below the list, the 'Detalles' tab for this instance is open, showing its ID, public IP address, and current state of 'En ejecución'.

| Seleccionar                         | Name                       | ID de la instancia  | Estado de la instancia | Tipo de instancia | Comprobación de estado | Zona de disponibilidad | DNS de la instancia |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | EC2JuanPabloOyanedel       | i-0b7c2fa7e9b4a5611 | Terminada              | t2.micro          | -                      | us-east-1e             | -                   |
| <input type="checkbox"/>            |                            | i-08d9bde6fdbce307f | Terminada              | t2.micro          | -                      | us-east-1e             | -                   |
| <input type="checkbox"/>            |                            | i-0d3ac89ea6023ddef | En ejecución           | t2.micro          | 2/2 checks passed      | us-east-1e             | -                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Server_Linux_JPOyanedelEFT | i-0ae7b6ec9b10c17e9 | En ejecución           | t3.micro          | Iniciando              | us-east-1a             | -                   |

**i-0ae7b6ec9b10c17e9 (Server\_Linux\_JPOyanedelEFT)**

**Resumen de instancia**

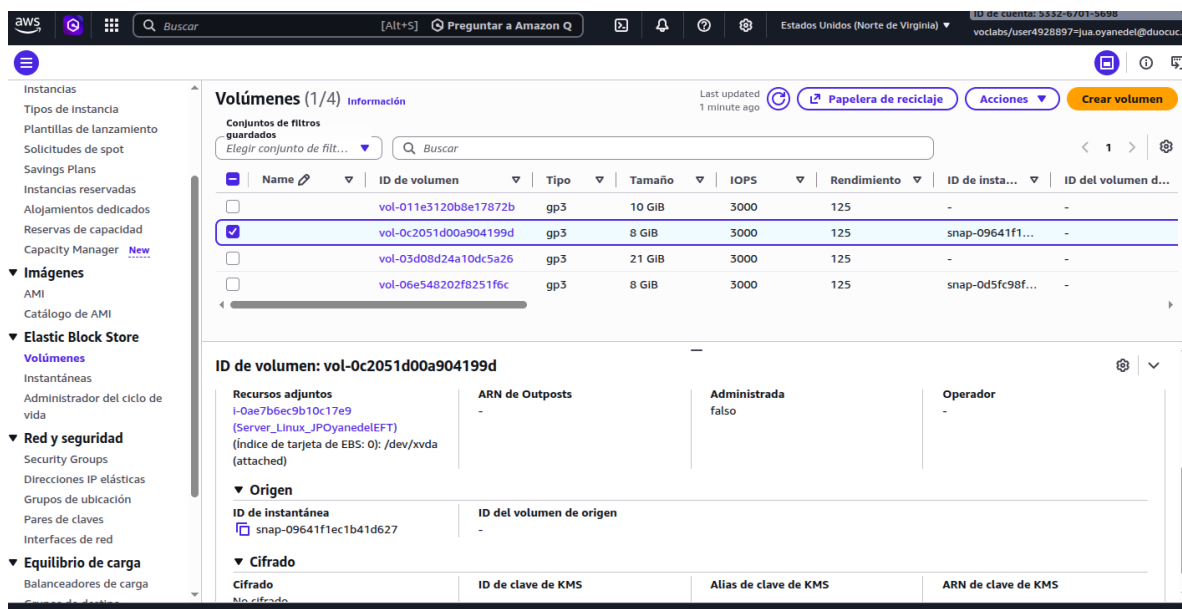
|                                                                                |                                                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ID de la instancia</b><br>i-0ae7b6ec9b10c17e9                               | <b>Dirección IPv4 pública</b><br>98.86.219.155 <a href="#">dirección abierta</a> | <b>Direcciones IPv4 privadas</b><br>10.0.1.179 |
| <b>Dirección IPv6</b><br>-                                                     | <b>Estado de la instancia</b><br>En ejecución                                    | <b>DNS público</b><br>-                        |
| <b>Tipo de nombre de anfitrión</b><br>Nombre de IP: ip-10-0-1-179.ec2.internal | <b>Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)</b><br>ip-10-0-1-179.ec2.internal        |                                                |

## Configuración de red para acceso a protocolos HTTP y HTTPS

El acceso HTTP (puerto 80) y HTTPS (puerto 443) se habilitó directamente en el grupo de seguridad SG\_JPOyanedeLEFT durante su creación (ver apartado 0.3), de modo que la instancia queda preparada para recibir tráfico web en caso de que se decida desplegar un servicio adicional sobre este mismo servidor.

## Configuración de almacenamiento

Para el volumen raíz de la instancia se mantuvo la configuración por defecto entregada por la AMI de Amazon Linux 2023 (8 GiB, tipo gp3), dado que el caso no exige una capacidad mayor para el sistema operativo. La ampliación de almacenamiento requerida más adelante se resolverá posteriormente mediante la incorporación de un volumen EBS adicional (ver apartado «Montaje de almacenamiento EBS», en la sección 2.1).



|                                     | Name | ID de volumen         | Tipo | Tamaño | IOPS | Rendimiento | ID de insta...   | ID del volumen d... |
|-------------------------------------|------|-----------------------|------|--------|------|-------------|------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            |      | vol-011e3120b8e17872b | gp3  | 10 GiB | 3000 | 125         | -                | -                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | vol-0c2051d00a904199d | gp3  | 8 GiB  | 3000 | 125         | snap-09641f1...  | -                   |
| <input type="checkbox"/>            |      | vol-03d08d24a10dc5a26 | gp3  | 21 GiB | 3000 | 125         | -                | -                   |
| <input type="checkbox"/>            |      | vol-06e548202f8251fec | gp3  | 8 GiB  | 3000 | 125         | snap-0d5fc98f... | -                   |

**ID de volumen: vol-0c2051d00a904199d**

| Recursos adjuntos                                                                                    |  | ARN de Outposts | Administrada | Operador |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|----------|
| i-0ae7b6ec9b10c17e9 (Server_Linux_JPOyanedeLEFT) (índice de tarjeta de EBS: 0): /dev/xvda (attached) |  | -               | falso        | -        |

**Origen**

| ID de instantánea      | ID del volumen de origen |
|------------------------|--------------------------|
| snap-09641f1ec1b41d627 | -                        |

**Cifrado**

| Cifrado    | ID de clave de KMS | Alias de clave de KMS | ARN de clave de KMS |
|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| No cifrado |                    |                       |                     |

## Conexión vía SSH

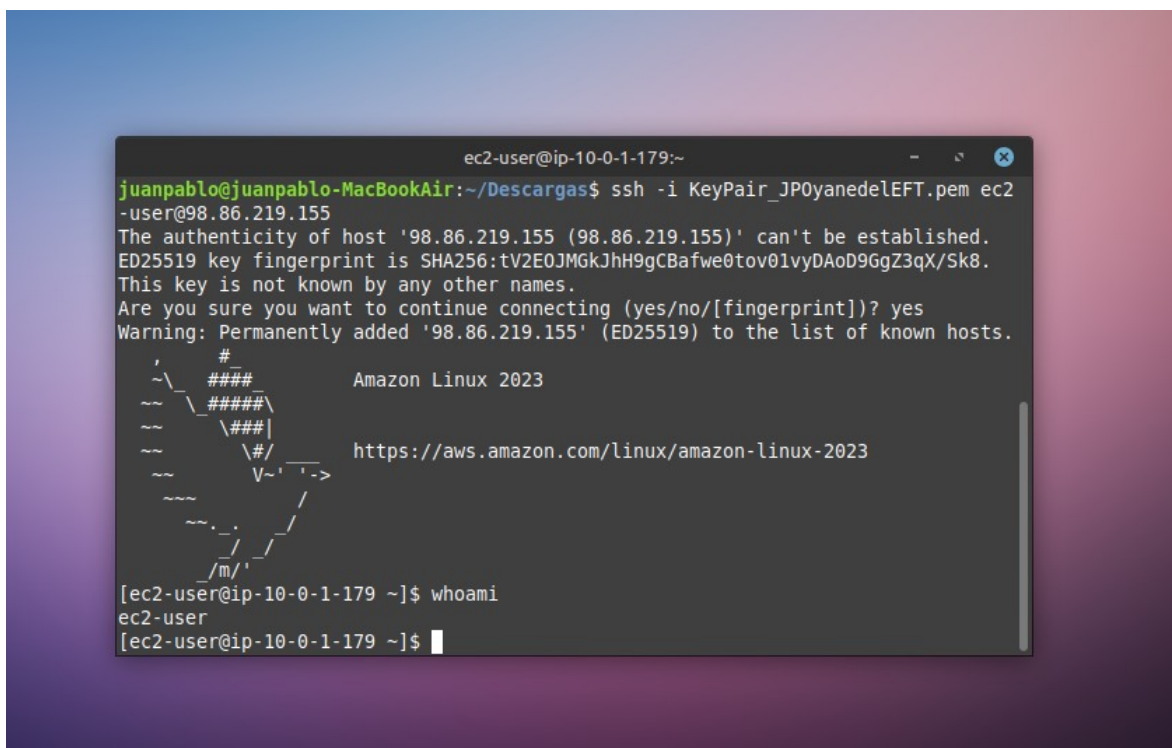
La conexión a la instancia se realizó desde la terminal de Linux Mint, utilizando el cliente SSH incluido por defecto en el sistema operativo y la llave privada descargada durante la creación de la instancia, utilizando los siguientes comandos en la terminal:

```
cd ~/Descargas
chmod 400 KeyPair_JPOyanedeLEFT.pem
ssh -i KeyPair_JPOyanedeLEFT.pem ec2-user@<IP_PUBLICA_DE_LA_INSTANCIA>

ejemplo usado:
ssh -i KeyPair_JPOyanedeLEFT.pem ec2-user@98.86.219.155
```

Al aceptar la huella digital del servidor (escribiendo «yes» la primera vez que se conecta), se establece la sesión remota como usuario ec2-user, quedando la instancia

lista para su administración.



## 2. Configuración de sistemas operativos en la nube

Una vez establecida la conexión SSH, se realizaron sobre la instancia Server\_Linux\_JPOyanedeLEFT las tareas de administración del sistema operativo Linux solicitadas en el caso: actualización del sistema, gestión de usuarios y contraseñas, creación de una estructura de directorios con sus respectivos permisos, automatización de tareas mediante cron y ampliación del almacenamiento a través de un volumen EBS adicional.

### 2.1 Utilización de comandos en Linux

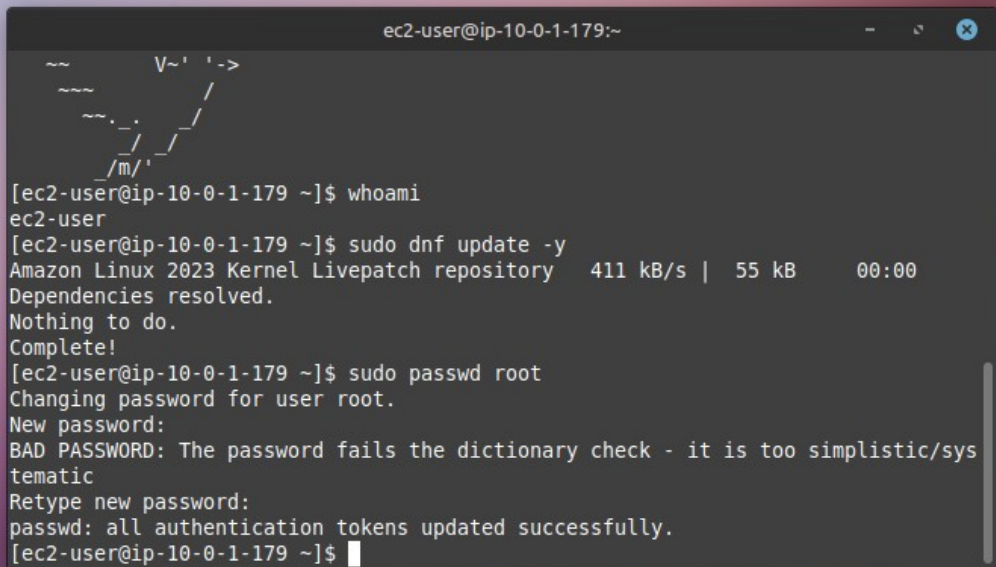
#### Actualización inicial del sistema

```
sudo dnf update -y
```

#### Modificación de la contraseña del usuario root

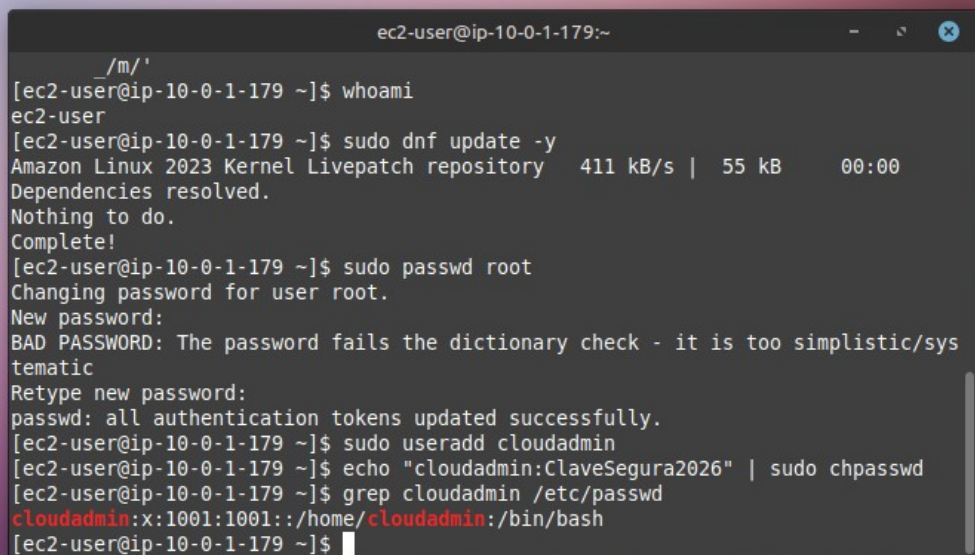
```
sudo passwd root
```

El sistema solicita ingresar y confirmar la nueva contraseña; por tratarse de información sensible, esta no se muestra en pantalla mientras se escribe.



## Creación de usuario

```
sudo useradd cloudadmin
echo "cloudadmin:ClaveSegura2026" | sudo chpasswd
grep cloudadmin /etc/passwd
```

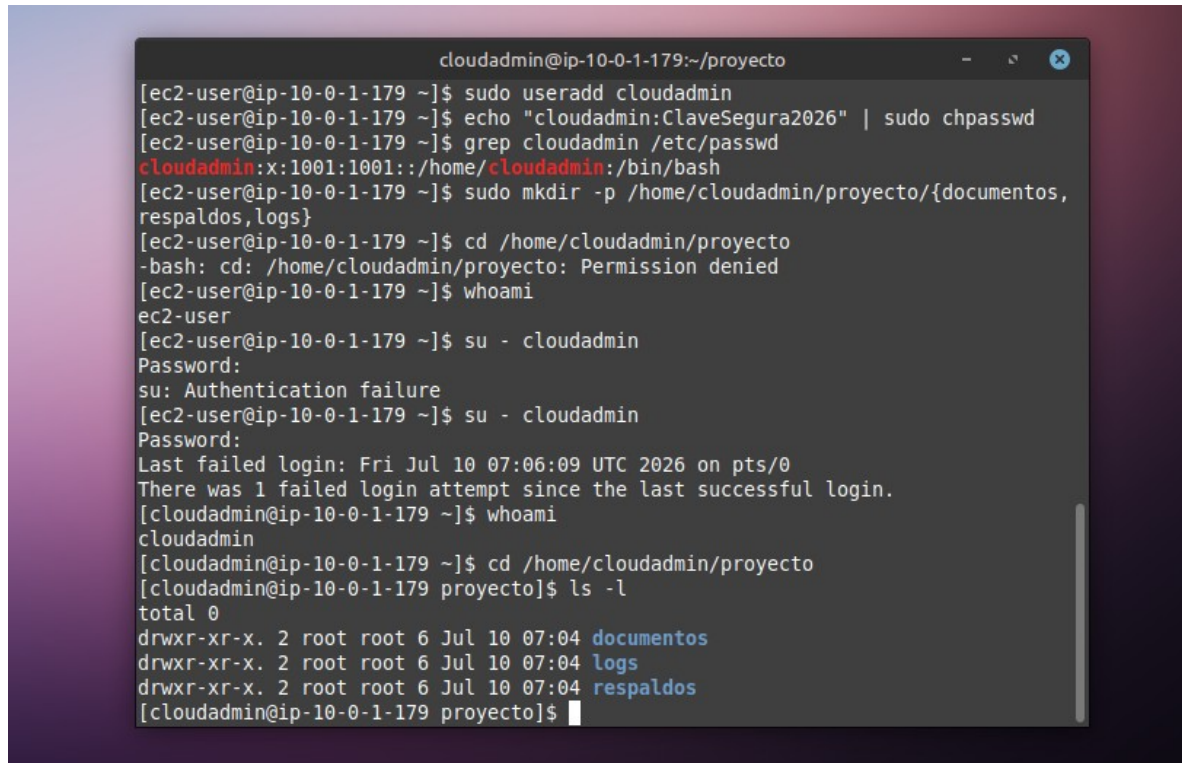




## Creación de subdirectorios

Se creó una estructura de directorios de trabajo para el usuario cloudadmin, combinando rutas absolutas y relativas.

```
sudo mkdir -p /home/cloudadmin/proyecto/{documentos,respaldos,logs}
cd /home/cloudadmin/proyecto
ls -l
```

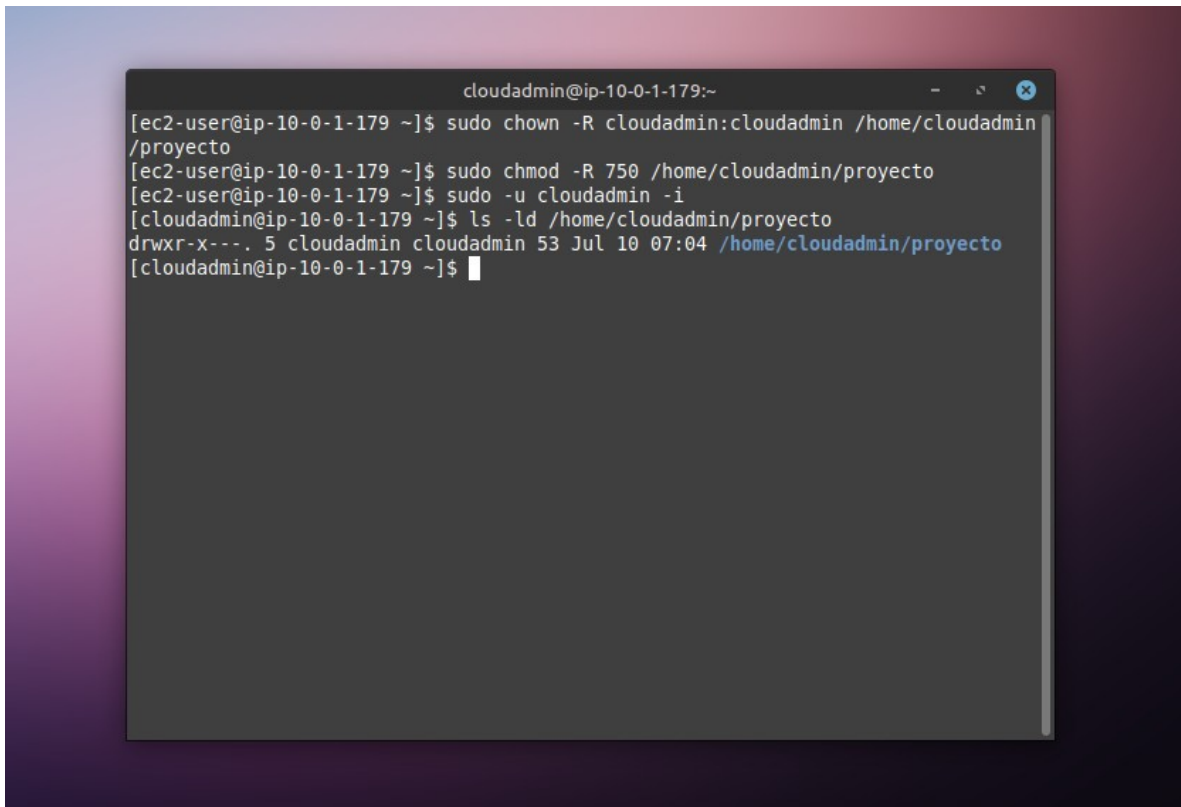


```
cloudadmin@ip-10-0-1-179:~/proyecto
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo useradd cloudadmin
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ echo "cloudadmin:ClaveSegura2026" | sudo chpasswd
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ grep cloudadmin /etc/passwd
cloudadmin:x:1001:1001::/home/cloudadmin:/bin/bash
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mkdir -p /home/cloudadmin/proyecto/{documentos,
respaldos,logs}
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ cd /home/cloudadmin/proyecto
-bash: cd: /home/cloudadmin/proyecto: Permission denied
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ whoami
ec2-user
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ su - cloudadmin
Password:
su: Authentication failure
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ su - cloudadmin
Password:
Last failed login: Fri Jul 10 07:06:09 UTC 2026 on pts/0
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[cloudadmin@ip-10-0-1-179 ~]$ whoami
cloudadmin
[cloudadmin@ip-10-0-1-179 ~]$ cd /home/cloudadmin/proyecto
[cloudadmin@ip-10-0-1-179 proyecto]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul 10 07:04 documentos
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul 10 07:04 logs
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul 10 07:04 respaldos
[cloudadmin@ip-10-0-1-179 proyecto]$
```

## Propietario y permisos de directorio

```
sudo chown -R cloudadmin:cloudadmin /home/cloudadmin/proyecto
sudo chmod -R 750 /home/cloudadmin/proyecto
ls -ld /home/cloudadmin/proyecto
```

Con esto, el usuario cloudadmin queda como propietario exclusivo de la carpeta de trabajo, con permisos de lectura, escritura y ejecución para sí mismo, y sin acceso para otros usuarios ajenos al grupo.

A terminal window titled 'cloudadmin@ip-10-0-1-179:~' showing a series of commands and their outputs. The commands are: 'sudo chown -R cloudadmin:cloudadmin /home/cloudadmin/proyecto', 'sudo chmod -R 750 /home/cloudadmin/proyecto', 'sudo -u cloudadmin -i', and 'ls -ld /home/cloudadmin/proyecto'. The output of the last command is 'drwxr-x---. 5 cloudadmin cloudadmin 53 Jul 10 07:04 /home/cloudadmin/proyecto'.

```
cloudadmin@ip-10-0-1-179:~  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo chown -R cloudadmin:cloudadmin /home/cloudadmin/proyecto  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo chmod -R 750 /home/cloudadmin/proyecto  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo -u cloudadmin -i  
[cloudadmin@ip-10-0-1-179 ~]$ ls -ld /home/cloudadmin/proyecto  
drwxr-x---. 5 cloudadmin cloudadmin 53 Jul 10 07:04 /home/cloudadmin/proyecto  
[cloudadmin@ip-10-0-1-179 ~]$
```

## Programación de tareas automáticas (cron)

Para automatizar tareas administrativas se instaló y configuró el servicio cron (cronie), y se implementó un script de monitoreo que registra periódicamente el estado del servidor.

```
sudo yum install cronie -y  
sudo systemctl start crond  
sudo systemctl enable crond  
sudo systemctl status crond
```

El estado del servicio debe mostrar active (running).

```
ec2-user@ip-10-0-1-179:~  
Verifying      : cronie-1.5.7-1.amzn2023.0.2.x86_64      1/2  
Verifying      : cronie-anacron-1.5.7-1.amzn2023.0.2.x86_64 2/2  
  
Installed:  
cronie-1.5.7-1.amzn2023.0.2.x86_64 cronie-anacron-1.5.7-1.amzn2023.0.2.x86_64  
  
Complete!  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo systemctl start crond  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo systemctl enable crond  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo systemctl status crond  
● crond.service - Command Scheduler  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en  
   Active: active (running) since Fri 2026-07-10 07:21:38 UTC; 13s ago  
     Main PID: 21048 (crond)  
       Tasks: 1 (limit: 1059)  
      Memory: 1000.0K  
         CPU: 9ms  
    CGroup: /system.slice/crond.service  
            └─21048 /usr/sbin/crond -n  
  
Jul 10 07:21:38 ip-10-0-1-179.ec2.internal systemd[1]: Started crond.service -  
Jul 10 07:21:38 ip-10-0-1-179.ec2.internal crond[21048]: (CRON) STARTUP (1.5.7)  
Jul 10 07:21:38 ip-10-0-1-179.ec2.internal crond[21048]: (CRON) INFO (Syslog wi  
Jul 10 07:21:38 ip-10-0-1-179.ec2.internal crond[21048]: (CRON) INFO (RANDOM DE  
Jul 10 07:21:38 ip-10-0-1-179.ec2.internal crond[21048]: (CRON) INFO (running w  
lines 1-15/15 (END)
```

A continuación se creó el script `monitor.sh`, encargado de registrar en un archivo de log la fecha y hora, el tiempo de actividad del sistema, el uso de disco y el uso de memoria.

```
cd /home/ec2-user  
nano monitor.sh  
  
#!/bin/bash  
LOG="/home/ec2-user/monitor.log"  
  
echo "===== " >> "$LOG"  
echo "Fecha y Hora: $(date)" >> "$LOG"  
echo "" >> "$LOG"  
  
echo "Uptime del sistema:" >> "$LOG"  
/usr/bin/uptime >> "$LOG"  
echo "" >> "$LOG"  
  
echo "Uso de disco:" >> "$LOG"  
/usr/bin/df -h >> "$LOG"  
echo "" >> "$LOG"  
  
echo "Uso de memoria:" >> "$LOG"  
/usr/bin/free -m >> "$LOG"  
echo "" >> "$LOG"
```

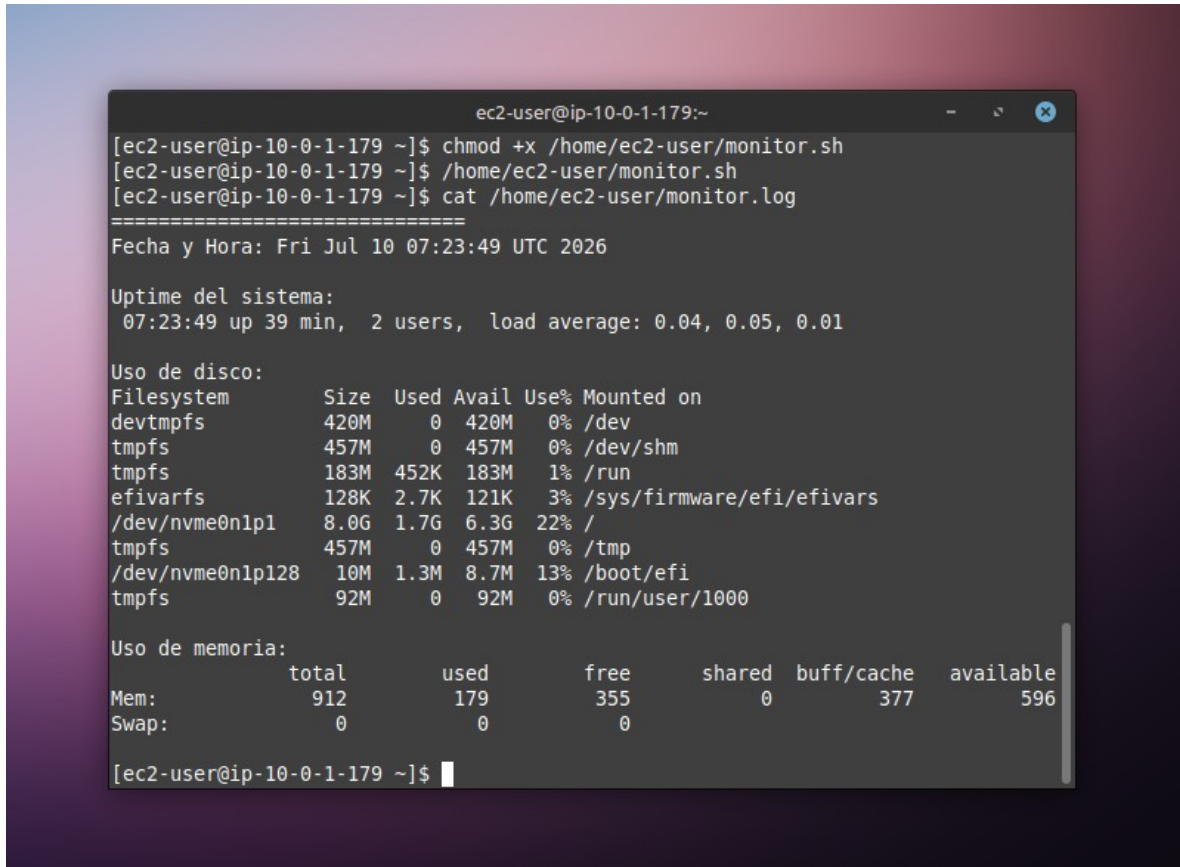
Se guarda el archivo (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) y se otorgan permisos de ejecución al script:



```
chmod +x /home/ec2-user/monitor.sh
```

Se realiza una primera prueba de ejecución manual:

```
/home/ec2-user/monitor.sh  
cat /home/ec2-user/monitor.log
```



```
ec2-user@ip-10-0-1-179:~  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ chmod +x /home/ec2-user/monitor.sh  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ /home/ec2-user/monitor.sh  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ cat /home/ec2-user/monitor.log  
=====  
Fecha y Hora: Fri Jul 10 07:23:49 UTC 2026  
  
Uptime del sistema:  
07:23:49 up 39 min, 2 users, load average: 0.04, 0.05, 0.01  
  
Uso de disco:  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
devtmpfs         420M    0  420M   0% /dev  
tmpfs            457M    0  457M   0% /dev/shm  
tmpfs            183M  452K  183M   1% /run  
efivarfs         128K   2.7K  121K   3% /sys/firmware/efi/efivars  
/dev/nvme0n1p1   8.0G   1.7G   6.3G  22% /  
tmpfs            457M    0  457M   0% /tmp  
/dev/nvme0n1p128 10M    1.3M   8.7M  13% /boot/efi  
tmpfs            92M    0    92M   0% /run/user/1000  
  
Uso de memoria:  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:           912          179          355           0         377         596  
Swap:           0            0            0
```

Finalmente, se programa su ejecución automática cada 5 minutos mediante crontab:

```
crontab -e  
*/5 * * * * /bin/bash /home/ec2-user/monitor.sh  
crontab -l
```

```
ec2-user@ip-10-0-1-179:~  
  
Uptime del sistema:  
07:23:49 up 39 min, 2 users, load average: 0.04, 0.05, 0.01  
  
Uso de disco:  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
devtmpfs        420M   0 420M   0% /dev  
tmpfs           457M   0 457M   0% /dev/shm  
tmpfs           183M 452K 183M   1% /run  
efivarfs        128K 2.7K 121K   3% /sys/firmware/efi/efivars  
/dev/nvme0n1p1  8.0G 1.7G 6.3G  22% /  
tmpfs           457M   0 457M   0% /tmp  
/dev/nvme0n1p128 10M 1.3M 8.7M  13% /boot/efi  
tmpfs           92M   0  92M   0% /run/user/1000  
  
Uso de memoria:  
              total        used        free        shared  buff/cache   available  
Mem:           912          179          355           0           377          596  
Swap:           0           0           0  
  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ crontab -e  
no crontab for ec2-user - using an empty one  
crontab: installing new crontab  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ crontab -l  
*/5 * * * * /bin/bash /home/ec2-user/monitor.sh  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$
```

Tras esperar al menos cinco minutos, se verificará que el archivo de log incorpore nuevos registros de manera automática, confirmando el correcto funcionamiento de la tarea programada.

```
ec2-user@ip-10-0-1-179:~  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ cat /home/ec2-user/monitor.log  
=====  
Fecha y Hora: Fri Jul 10 07:23:49 UTC 2026  
  
Uptime del sistema:  
07:23:49 up 39 min, 2 users, load average: 0.04, 0.05, 0.01  
  
Uso de disco:  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
devtmpfs         420M    0 420M  0% /dev  
tmpfs            457M    0 457M  0% /dev/shm  
tmpfs            183M 452K 183M  1% /run  
efivarfs         128K 2.7K 121K  3% /sys/firmware/efi/efivars  
/dev/nvme0n1p1   8.0G 1.7G 6.3G 22% /  
tmpfs            457M    0 457M  0% /tmp  
/dev/nvme0n1p128 10M 1.3M 8.7M 13% /boot/efi  
tmpfs            92M    0  92M  0% /run/user/1000  
  
Uso de memoria:  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:           912          179          355           0         377         596  
Swap:           0            0            0  
  
=====  
Fecha y Hora: Fri Jul 10 07:30:02 UTC 2026  
  
Uptime del sistema:  
07:30:01 up 45 min, 2 users, load average: 0.00, 0.02, 0.00  
  
Uso de disco:  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
devtmpfs         420M    0 420M  0% /dev  
tmpfs            457M    0 457M  0% /dev/shm  
tmpfs            183M 468K 183M  1% /run  
efivarfs         128K 2.7K 121K  3% /sys/firmware/efi/efivars  
/dev/nvme0n1p1   8.0G 1.7G 6.3G 22% /  
tmpfs            457M    0 457M  0% /tmp  
/dev/nvme0n1p128 10M 1.3M 8.7M 13% /boot/efi  
tmpfs            92M    0  92M  0% /run/user/1000  
  
Uso de memoria:  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:           912          180          350           0         382         596  
Swap:           0            0            0  
  
=====  
Fecha y Hora: Fri Jul 10 07:35:01 UTC 2026  
  
Uptime del sistema:
```

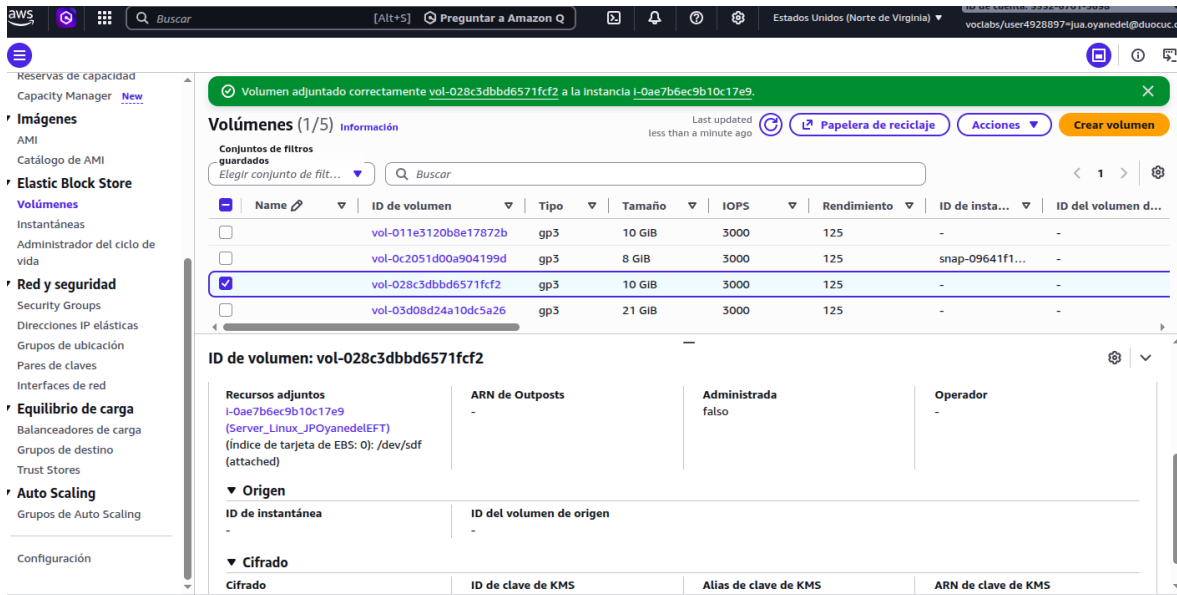
## Montaje de almacenamiento EBS

Se amplía la capacidad de almacenamiento del servidor mediante la creación e integración de un volumen EBS adicional de 10 GB.

1. EC2 → Elastic Block Store → Volúmenes → Crear volumen.
2. Tipo de volumen: gp3; Tamaño: 10 GiB; Zona de disponibilidad: la misma que Server\_Linux\_JPOyanedelEFT.

3. Etiquetas: EBS\_Datos\_JPOyandelEFT → Crear volumen.

4. Seleccionar el volumen → Acciones → Asociar volumen → Instancia:  
Server\_Linux\_JPOyandelEFT → Asociar volumen.



Desde la terminal de la instancia se identificó, formateó y montó el nuevo disco:

```
lsblk  
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1
```

El nombre del dispositivo puede aparecer como /dev/nvme1n1 en instancias más recientes; se debe utilizar el nombre que muestre lsblk sin puntos de montaje asignados.

```
sudo mkdir -p /data  
sudo mount /dev/nvme1n1 /data  
df -h | grep /data
```

```
ec2-user@ip-10-0-1-179:~  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ lsblk  
-bash: lsblk: command not found  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ lsblk  
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
nvme0n1              259:0    0   8G  0 disk  
├─nvme0n1p1          259:1    0   8G  0 part /  
├─nvme0n1p127        259:2    0   1M  0 part  
└─nvme0n1p128        259:3    0  10M  0 part /boot/efi  
nvme1n1              259:4    0  10G  0 disk  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/xvdf  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
The file /dev/xvdf does not exist and no size was specified.  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes  
Filesystem UUID: 70abb2f0-8aef-4175-bc72-487f734f155e  
Superblock backups stored on blocks:  
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (16384 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mkdir -p /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mount /dev/nvme1n1 /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ df -h | grep /data  
/dev/nvme1n1      9.8G   24K  9.3G   1% /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$
```

Para que el volumen se monte automáticamente ante un reinicio de la instancia, se configuró el montaje persistente en `/etc/fstab` utilizando el UUID del disco:

```
sudo blkid /dev/nvme1n1  
sudo nano /etc/fstab  
  
UUID=<uuid-del-disco>    /data    ext4    defaults,nofail    0    2  
  
ejemplo:  
UUID=70abb2f0-8aef-4175-bc72-487f734f155e /data ext4 defaults,nofail 0 2  
sudo mount -a
```



```
ec2-user@ip-10-0-1-179:~  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes  
Filesystem UUID: 70abb2f0-8aef-4175-bc72-487f734f155e  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (16384 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mkdir -p /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mount /dev/nvme1n1 /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ df -h | grep /data  
/dev/nvme1n1    9.8G    24K    9.3G    1% /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo blkid /dev/nvme1n1  
/dev/nvme1n1: UUID="70abb2f0-8aef-4175-bc72-487f734f155e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE  
="ext4"  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo nano /etc/fstab  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ sudo mount -a  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ mount -a  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$ df -h | grep /data  
/dev/nvme1n1    9.8G    24K    9.3G    1% /data  
[ec2-user@ip-10-0-1-179 ~]$
```

### 3. Utilizar herramientas de AWS para el manejo de redes

#### 3.1 VPC y subredes

##### ¿Qué es una VPC y qué son las subredes?

Una Virtual Private Cloud (VPC) es una red virtual lógicamente aislada dentro de la infraestructura de AWS, que permite definir un espacio de direccionamiento IP propio, así como las reglas de enrutamiento, seguridad y conectividad hacia internet u otras redes. Dentro de una VPC, las subredes (subnets) corresponden a segmentos más pequeños de ese espacio de direcciones, asociados a una zona de disponibilidad específica; pueden clasificarse como públicas, si cuentan con una ruta hacia un Internet Gateway y por tanto pueden recibir tráfico desde internet, o privadas, si carecen de esa ruta. En el desarrollo de este trabajo se creó la VPC\_JPOyanedeLEFT con el bloque 10.0.0.0/16, junto con dos subredes públicas (10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24) ubicadas en distintas zonas de disponibilidad, lo que permitió alojar la instancia EC2 y, posteriormente, sustentar tanto los destinos de montaje de EFS como las instancias administradas por el grupo de Auto Scaling.

## **Implementación de VPC y subredes**

El procedimiento completo de creación de la VPC, las dos subredes públicas, el Internet Gateway, la tabla de rutas y el grupo de seguridad se detalla en el apartado «Fase 0. Preparación de la red base», al inicio del desarrollo, dado que constituía un prerequisite técnico para el despliegue de la instancia EC2 y de los servicios que se describen a continuación.

### **3.2 Sistema de Archivos Elástico (EFS)**

#### **¿Qué es EFS?**

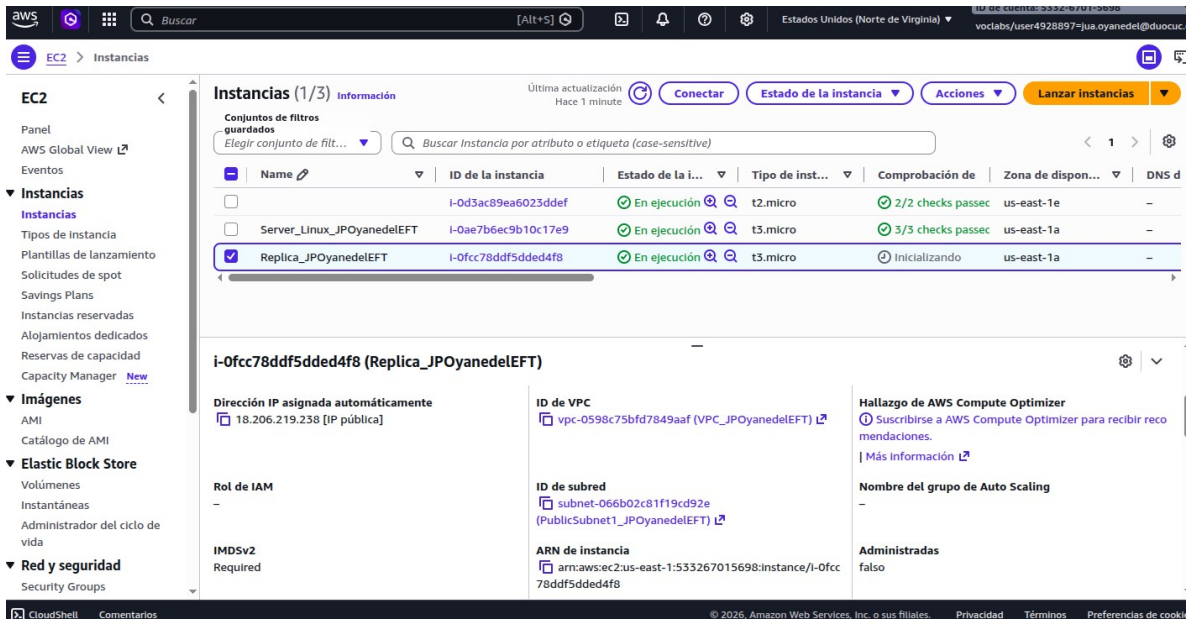
Amazon Elastic File System (EFS) es un servicio de almacenamiento de archivos totalmente administrado, que utiliza el protocolo NFS (Network File System) y que puede ser montado simultáneamente por múltiples instancias EC2, incluso si se encuentran en distintas zonas de disponibilidad. A diferencia de un volumen EBS, que queda asociado a una única instancia, EFS ofrece un almacenamiento compartido y elástico, que crece o se reduce automáticamente según la cantidad de datos almacenados, sin necesidad de aprovisionar capacidad de forma manual. Esta característica lo hace especialmente adecuado para escenarios de alta disponibilidad y escalamiento automático, como el que se implementa en este trabajo: al integrarse con el grupo de Auto Scaling, cada nueva instancia que se cree automáticamente para atender picos de demanda puede montar el mismo sistema de archivos y acceder a la misma información, sin depender de un único servidor.

#### **Creación de la instancia Replica y del sistema de archivos**

Para evidenciar el uso compartido del almacenamiento se creó una segunda instancia EC2 dentro de la misma VPC, denominada `Replica_JPOyanedeLEFT`, sobre la cual se montó el sistema de archivos EFS.

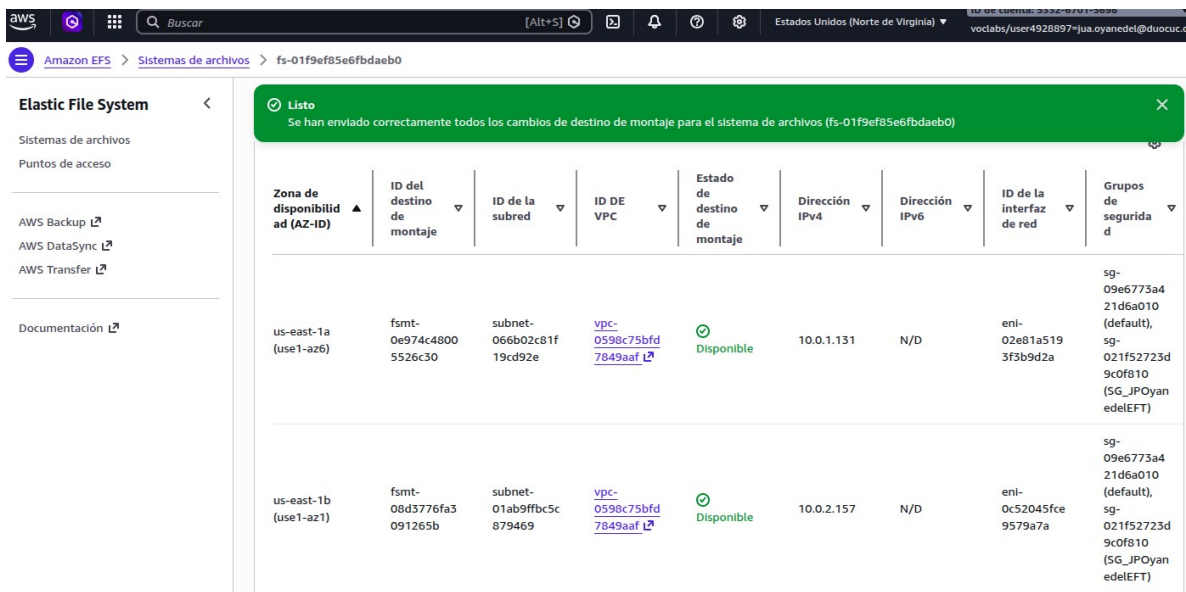
1. EC2 → Instancias → Lanzar instancia.
2. Nombre: `Replica_JPOyanedeLEFT`.
3. AMI: Amazon Linux 2023; Tipo de instancia: `t3.micro`.
4. Par de Claves: `KeyPair_JPOyanedeLEFTReplica`. (Crear nueva, pero se puede usar una ya existente de la lista del menú desplegable).
5. Configuración de red: VPC: `VPC_JPOyanedeLEFT`; Subred: `PublicSubnet1_JPOyanedeLEFT`; Asignar automáticamente IP pública: `Habilitado`; Grupo de seguridad: `SG_JPOyanedeLEFT`.
6. Lanzar instancia.





A continuación se creó el sistema de archivos EFS:

1. Consola AWS → EFS → Crear un sistema de archivos.
2. Name: FileSystem\_JPOyanedelEFT.
3. Virtual Private Cloud (VPC): VPC\_JPOyanedelEFT.
4. Crear un sistema de archivos (se crean automáticamente destinos de montaje en ambas subredes).
5. Una vez creado, seleccionar el sistema de archivos, ir a la pestaña Red → Administrar y asociar el grupo de seguridad SG\_JPOyanedelEFT a los destinos de montaje (ya contiene la regla NFS 2049 autoreferenciada configurada en la Fase 0) en el menú desplegable Grupo de seguridad, guardar.



## Montaje de EFS en la instancia Replica

Desde la terminal, conectado por SSH a la instancia Replica\_JPOyanedeLEFT, se instalaron las utilidades NFS y se montó el sistema de archivos utilizando el nombre DNS entregado por AWS:

```
sudo dnf install -y nfs-utils
sudo mkdir -p /mnt/efs
sudo mount -t nfs4 <DNS_DEL_EFS>:/ /mnt/efs
df -h | grep efs

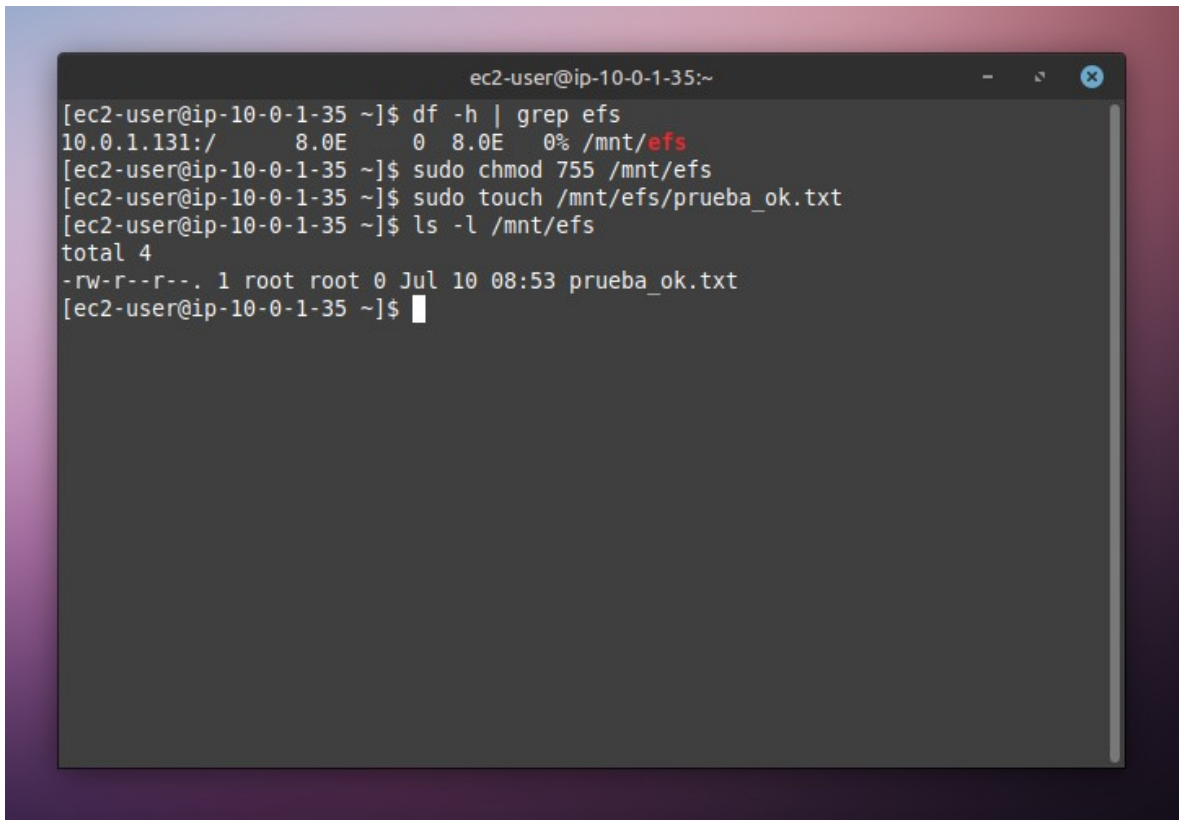
ejemplo:
sudo mount -t nfs4 -o
nfsvers=4.1,rsiz=1048576,wsiz=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport
10.0.1.131:/ /mnt/efs
```

En este caso particular, ocurrió un problema al no poder montar la EFS debido a un bloqueo de red a nivel de AWS provocado por los Grupos de Seguridad (Security Groups). Por defecto, estos grupos actúan como un cortafuegos cerrado y no tenían habilitado el puerto 2049, que es el canal obligatorio que utiliza el protocolo NFS para comunicarse con el sistema de archivos de Amazon EFS. Debido a este bloqueo, al intentar montar el EFS desde la terminal de la instancia EC2, los paquetes de datos no podían pasar, lo que hacía que el comando se quedara "pegado" en un bucle de espera infinito esperando una respuesta que nunca llegaba.

La solución consistió en entrar a la consola web de AWS, ubicar el grupo de seguridad asignado al EFS y añadir una regla de entrada (Inbound Rule) dedicada. En esta regla se especificó el tipo de tráfico como NFS (abriendo automáticamente el puerto 2049) y se configuró el origen como Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0) para permitir el acceso (lo cual fue mencionado como solución a este posible problema en dicho apartado, aunque no es su configuración ideal). Además, para omitir las restricciones de resolución de nombres (DNS) típicas de las cuentas de AWS Academy, **se adaptó el comando de montaje final en la terminal de Linux utilizando la IP privada directa del EFS (10.0.1.131) en lugar de su dominio web (DNS\_DEL\_EFS)**, logrando así que el almacenamiento se enlazara de forma inmediata y exitosa en la carpeta /mnt/efs

Una vez resuelto el montaje de la EFS, se ajustaron los permisos del punto de montaje y se realizó una prueba de escritura para confirmar el acceso correcto:

```
sudo chmod 755 /mnt/efs
sudo touch /mnt/efs/prueba_ok.txt
ls -l /mnt/efs
```

A terminal window titled 'ec2-user@ip-10-0-1-35:~' showing a series of commands to verify an EFS mount. The commands and their outputs are: 'df -h | grep efs' showing the mount at /mnt/efs; 'sudo chmod 755 /mnt/efs'; 'sudo touch /mnt/efs/prueba\_ok.txt'; and 'ls -l /mnt/efs' showing the file 'prueba\_ok.txt' with permissions -rw-r--r-- and owned by root. The terminal has a dark background with a light-colored border.

```
ec2-user@ip-10-0-1-35:~  
[ec2-user@ip-10-0-1-35 ~]$ df -h | grep efs  
10.0.1.131:/      8.0E      0 8.0E   0% /mnt/efs  
[ec2-user@ip-10-0-1-35 ~]$ sudo chmod 755 /mnt/efs  
[ec2-user@ip-10-0-1-35 ~]$ sudo touch /mnt/efs/prueba_ok.txt  
[ec2-user@ip-10-0-1-35 ~]$ ls -l /mnt/efs  
total 4  
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 10 08:53 prueba_ok.txt  
[ec2-user@ip-10-0-1-35 ~]$
```

Para que el punto de montaje se restablezca automáticamente ante un reinicio, se agregó la entrada correspondiente en /etc/fstab:

```
sudo nano /etc/fstab  
<DNS_DEL_EFS>:/ /mnt/efs nfs4 defaults,_netdev 0 0  
ejemplo:  
10.0.1.131:/ /mnt/efs nfs4 defaults,_netdev 0 0
```

### 3.3 Auto Scaling

#### ¿Qué es Auto Scaling?

Amazon EC2 Auto Scaling es un servicio que permite ajustar automáticamente la cantidad de instancias EC2 activas dentro de un grupo, en función de la demanda real de la aplicación, medida a través de métricas como el porcentaje de utilización de CPU. Su funcionamiento se basa en tres elementos principales: una plantilla de lanzamiento (launch template), que define la configuración estándar de las instancias que se crearán; un grupo de Auto Scaling (Auto Scaling Group), que establece la capacidad mínima, deseada y máxima de instancias; y una o más políticas de escalado, que determinan cuándo agregar (scale out) o quitar (scale in) instancias. Este mecanismo resulta fundamental para mantener un rendimiento adecuado durante picos de tráfico sin necesidad de intervención manual, y para evitar el gasto innecesario de recursos

cuando la demanda disminuye. En este trabajo, el grupo de Auto Scaling se configuró a partir de la instancia `Replica_JPOyanedelEFT`, de manera que cualquier instancia adicional que se cree automáticamente monte también el sistema de archivos EFS compartido, garantizando que todas las réplicas accedan a la misma información.

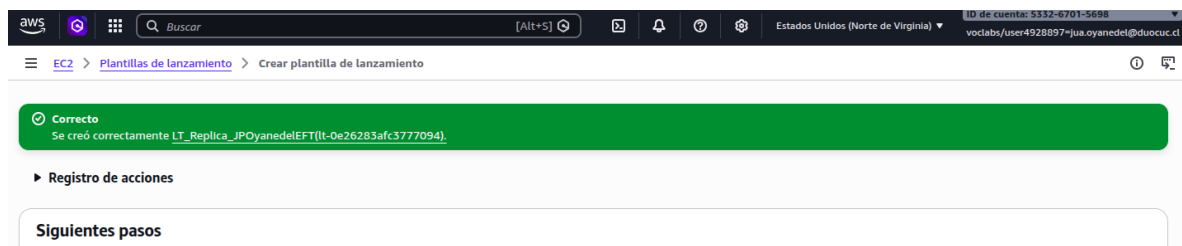
### Creación de la plantilla de lanzamiento (Launch Template)

1. EC2 → Plantillas de lanzamiento → Crear plantilla de lanzamiento.
2. Nombre: `LT_Replica_JPOyanedelEFT`.
3. AMI: Amazon Linux 2023 (la misma utilizada en `Replica_JPOyanedelEFT`).
4. Tipo de instancia: `t3.micro`.
5. Par de claves: `KeyPair_JPOyanedelEFT` (ahora sí se utilizará una pre-existente del menú desplegable, no se creará una nueva como en el caso de `Replica`).
6. Configuraciones de red: no seleccionar subred aquí (la administra el Auto Scaling Group); Grupo de seguridad: `SG_JPOyanedelEFT`.
7. Detalles avanzados: → Datos de usuario: pegar el script indicado a continuación, para que cada nueva instancia monte automáticamente el EFS al iniciar.
8. Crear plantilla de lanzamiento.

```
#!/bin/bash
dnf install -y nfs-utils
mkdir -p /mnt/efs
mount -t nfs4 <DNS_DEL_EFS>:/ /mnt/efs
echo "<DNS_DEL_EFS>:/ /mnt/efs nfs4 defaults,_netdev 0 0" >> /etc/fstab

ejemplo:

#!/bin/bash
dnf install -y nfs-utils
mkdir -p /mnt/efs
mount -t nfs4 10.0.1.131:/ /mnt/efs
echo "10.0.1.131:/ /mnt/efs nfs4 defaults,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
```



### Creación del Auto Scaling Group

1. EC2 → Grupos de Auto Scaling → Crear grupo de escalado automático.
2. Nombre: `ASG_Replica_JPOyanedelEFT`; Plantilla de lanzamiento: `LT_Replica_JPOyanedelEFT`.

3. Red: → VPC: VPC\_JPOyanedelEFT; Zonas de disponibilidad y subredes: PublicSubnet1\_JPOyanedelEFT y PublicSubnet2\_JPOyanedelEFT.
4. Comprobaciones de estado: EC2; Grace period: (período de preparación) 300 segundos.
5. Tamaño del grupo: Capacidad deseada 1; Mínimo 1; Máximo 2.
6. Crear grupo de Auto Scaling.

ASG\_Replica\_JPOyanedelEFT se creó correctamente

**Grupos de Auto Scaling (1/2)** Info

Última actualización hace menos de un minuto

Configuraciones de lanzamiento Plantillas de lanzamiento Acciones Crear grupo de escalado automático

Buscar sus grupos de Auto Scaling

|                                     | Nombre                        | Estado - nueva                                                        | Plantilla de lanzamiento/config... | Instanc... | Estado de la instan... | Capacidad des... | Mín |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASG_Replica_JPOyanedelEFT     | Actualización de capacidad: LT_Replica_JPOyanedelEFT   Versión Pred 0 |                                    |            |                        | 1                | 1   |
| <input type="checkbox"/>            | ASG_Replica_JuanPabloOyanedel | En la capacidad des... LT_Replica   Versión Predeterminado            |                                    | 1          | 1/1 En buen estado     | 1                | 1   |

**Grupo de Auto Scaling: ASG\_Replica\_JPOyanedelEFT**

ASG\_Replica\_JPOyanedelEFT Descripción general de la capacidad Edit

arn:aws:autoscaling:us-east-1:533267015698:autoScalingGroup:4a8da339-7456-4207-9f38-478188466e32:autoScalingGroupName/ASG\_Replica\_JPOyanedelEFT

| Capacidad deseada | Límites de escalamiento | Tipo de capacidad deseado       | Estado                     |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1                 | 1 - 2                   | Unidades (número de instancias) | Actualización de capacidad |

Fecha de creación  
Fri Jul 10 2026 17:20:30 GMT-0400 (hora estándar de Chile)

## Política de escalado (Scale out / Scale in) por uso de CPU

1. Seleccionar ASG\_Replica\_JPOyanedelEFT → pestaña Escalado automático → Crear una política de escalado dinámico.
2. Tipo de política: Escalado de seguimiento de destino.
3. Tipo de métrica: Utilización promedio de la CPU.
4. Valor de destino: 60.
5. Preparación de la instancia: 300 segundos.
6. Crear.

Con esta configuración, el grupo agrega automáticamente una nueva instancia cuando el uso promedio de CPU supera el 60 % (scale out), y elimina instancias adicionales cuando el uso vuelve a bajar de ese umbral (scale in), manteniéndose siempre dentro de los límites mínimo y máximo definidos.

EC2 > Grupos de Auto Scaling

Política de escalado dinámico creada o editada correctamente.

Grupos de Auto Scaling (1/2)

Última actualización hace menos de un minuto

Configuraciones de lanzamientoPlantillas de lanzamientoAcciones

Crear grupo de escalado automático

Buscar sus grupos de Auto Scaling

|                                     | Nombre                    | Estado - nueva                                             | Plantilla de lanzamiento/config...      | Instanc... | Estado de la instan...                                 | Capacidad des... | Mín |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ASG_Replica_JPOyanedelEFT | <input checked="" type="checkbox"/> En la capacidad des... | LT_Replica_JPOyanedelEFT   Versión Pred | 1          | <input checked="" type="checkbox"/> 1/1 En buen estado | 1                | 1   |

Grupo de Auto Scaling: ASG\_Replica\_JPOyanedelEFT

Target Tracking Policy

Tipo de política

Escalado de seguimiento de destino

Habilitado o deshabilitado

Habilitado

Ejecutar la política cuando

Según sea necesario para mantener Utilización promedio de la CPU en 60

Realizar la acción

Agregar o eliminar unidades de capacidad según sea necesario

CloudShellComentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.PrivacidadTérminosPreferencias de cookies

29



## Conclusiones

El desarrollo de esta Evaluación Final Transversal permitió integrar, en una sola infraestructura coherente, los distintos conocimientos abordados durante el semestre en la asignatura Introducción a Cloud Computing. A partir de la creación de una red virtual privada con subredes públicas, un grupo de seguridad y una puerta de enlace a internet, fue posible desplegar de manera ordenada una instancia EC2 con sistema operativo Amazon Linux, sobre la cual se aplicaron tareas propias de la administración de sistemas: modificación de contraseñas, creación de usuarios, gestión de directorios y permisos, y automatización de tareas mediante el servicio cron, evidenciada a través de un script de monitoreo ejecutado periódicamente.

Asimismo, la incorporación de un volumen EBS adicional permitió ampliar el almacenamiento del servidor, mientras que la implementación de Amazon EFS demostró la utilidad de contar con un sistema de archivos compartido y elástico, capaz de ser accedido por múltiples instancias de manera simultánea. Finalmente, la configuración de un grupo de Auto Scaling con una política de escalado basada en el uso de CPU evidenció cómo AWS permite ajustar automáticamente la capacidad de cómputo disponible en función de la demanda, sin intervención manual. En conjunto, estas actividades permitieron reforzar competencias prácticas en administración de infraestructura en la nube, sentando una base sólida para asignaturas posteriores de la carrera vinculadas a la computación distribuida y los servicios cloud.

## Bibliografía

Amazon Web Services. (2025). Documentación de Amazon EC2.

<https://docs.aws.amazon.com/ec2/>

Amazon Web Services. (2025). Guía del usuario de Amazon VPC.

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/>

Amazon Web Services. (2025). Guía del usuario de Amazon EFS.

<https://docs.aws.amazon.com/efs/>

Amazon Web Services. (2025). Guía del usuario de Amazon EC2 Auto Scaling.

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/>

Amazon Web Services. (2025). Calculadora de precios de AWS. <https://calculator.aws/>

Amazon Web Services. (2025). AWS Academy Learner Lab – Guía del estudiante.

Red Hat, Inc. (2025). Documentación de Amazon Linux 2023.